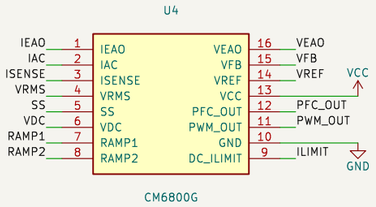
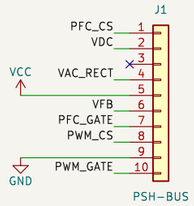
CONTROLADOR · U4 CM6800G



PFC: borda de subida, corrente média · PWM: borda de descida — sincronizados
JP1 (REV 1.0): RAMP2 estava em aberto no REV 0.5 — ligado a ILIMIT (modo corrente)

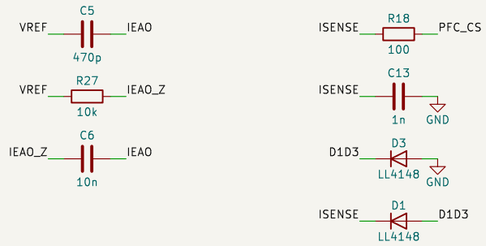
INTERFACE PSH–BUS · J1 (placa de potência)



1 PFC_CS · sensor de corrente PFC (shunt, tensão negativa)
2 VDC · realimentação do PWM (coletor do optoacoplador)
3 NC · sem conexão — isola o pino 4 (alta tensão)
4 VAC_RECT · linha retificada (feed–forward IAC / VRMS) — ALTA TENSÃO
5 VCC · alimentação 12-15 V vinda do standby
6 VFB · topo do divisor do barramento de 380 V
7 PFC_GATE · gate do MOSFET boost PFC
8 PWM_CS · sensor de corrente do conversor DC–DC
9 GND · referência (terra do primário)
10 PWM_GATE · gate/driver do conversor DC–DC (forward)

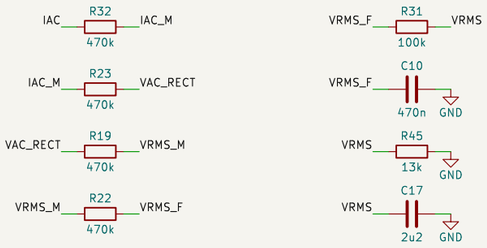
Pino 3 sem conexão: distância de isolação para o pino 4 (VAC_RECT)

MALHA DE CORRENTE PFC · ISENSE



Rede tipo II referenciada a VREF: fz = 1/(2π·R27·C6) ≈ 1,6 kHz
D1+D3: grampo de ISENSE em ≈ −1,3 V · R18/C13: filtro ≈ 1,6 MHz

FEED–FORWARD DE LINHA · IAC / VRMS



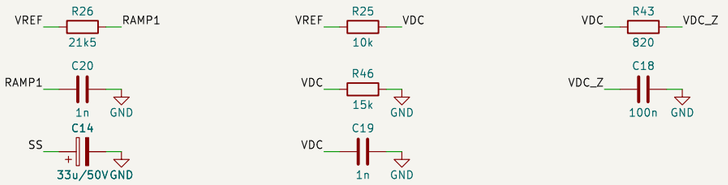
IAC = VAC_RECT / 940 kΩ · VRMS ≈ 0,9·Vac·13k/1053k (1,00 V @ 90 Vac)
Filtro de 2 polos: R31·C10 e R45·C17 · 470k em 1206 (tensão)

MALHA DE TENSÃO PFC · VFB / VEAO · VREF



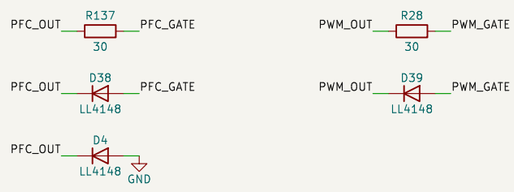
VFB = 2,50 V (regulação) · OVP 2,75 V · VIN–OK 2,45 V
fz = 1/(2π·R44·C22) ≈ 3,7 Hz · VREF = 7,5 V

PWM · OSCILADOR · SOFT–START · VDC



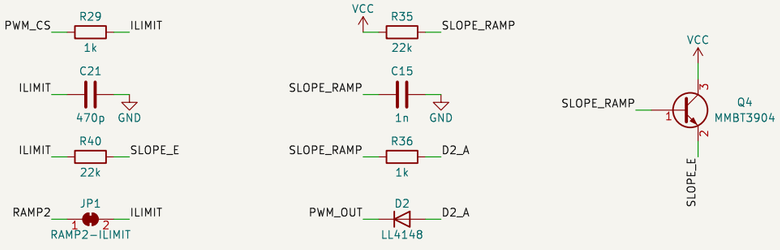
fosc = 1/(0,51·R26·C20 + 943 Ω·C20) ≈ 84 kHz
Soft–start 20 µA · C14 ⇒ ≈ 1,2 s até 0,7 V · VDC em aberto ≈ 4,5 V

DRIVERS DE GATE



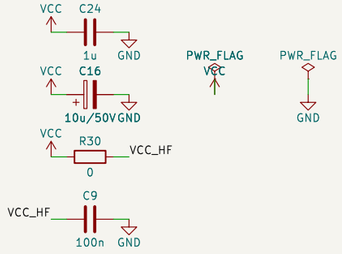
Turn–on por 30 Ω, turn–off rápido pelo LL4148 em antiparalelo
D4: grampo de undershoot em PFC_OUT

LIMITE DE CORRENTE PWM · COMPENSAÇÃO DE RAMPA



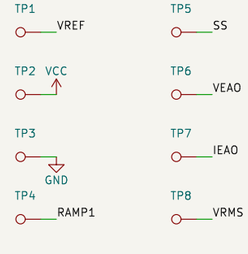
Limite ciclo–a–ciclo: ILIMIT > 1,0 V · rampa: R35·C15 carrega no ton,
D2/R36 resetam no toff; Q4 (seguidor) + R40 somam a rampa ao sensor

ALIMENTAÇÃO VCC



VCC 12-15 V (OVP de VCC: 17,9 V)

PONTOS DE TESTE



Novos no REV 1.0 · Ø1,5 mm

Licença GPL–3.0 · github.com/aragonxpd154/PFC–circuit
Valores marcados como 'sugerido' eram ilegíveis/ausentes no original — ver docs/BOM
Reprodução fiel do esquemático PSH CARD1 REV 0.5 (engenharia reversa) + JP1 e pontos de teste
Marcos Santos · github.com/aragonxpd154

Sheet: /
File: psh–card1.kicad_sch

Title: PSH CARD1 — Controlador PFC/PWM CM6800G

Size: A3	Date: 2026–11–02	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad–cli 7.0.11+dfsg–1build4		Id: 1/1